

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»

СОГЛАСОВАНО

Научный руководитель проекта,
доцент департамента программной
инженерии, факультета
компьютерных наук

_____ Е. Ю. Песоцкая
«__» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДЕНО

Академический руководитель
образовательной программы
«Программная инженерия», старший
преподаватель департамента
программной инженерии

_____ Н. А. Павлочев
«__» _____ 2026 г.

Приложение для Android «Органайзер лекарств»

Программа и методика испытаний

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.06.05-01 51 01-1-ЛУ

Исполнитель:

Студент группы БПИ245

_____ / Н. Волошин /

«__» _____ 2026 г.

Инва.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инва.№ дубл.	Подп. и дата

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.06.05-01 51 01-1-ЛУ

Приложение для Android «Органайзер лекарств»

Программа и методика испытаний

RU.17701729.06.05-01 51 01-1

Листов 38

Инов.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инов.№ дубл.	Подп. и дата

АННОТАЦИЯ

Настоящий программный документ представляет собой программу и методику испытаний программы «Приложение для Android «Органайзер лекарств»» и содержит следующие разделы: «Объект испытаний», «Цель испытаний», «Требования к программе», «Требования к программной документации», «Средства и порядок испытаний», «Методы испытаний».

В разделе «Объект испытаний» указаны наименование программы и краткая характеристика области её применения.

В разделе «Цель испытаний» указано, что именно подлежит проверке.

Раздел «Требования к программе» перечисляет требования технического задания, подлежащие проверке: к составу выполняемых функций, к организации входных и выходных данных, к интерфейсу и к надёжности.

Раздел «Требования к программной документации» перечисляет состав документации, предъявляемой при испытаниях.

Раздел «Средства и порядок испытаний» описывает технические и программные средства проведения испытаний, порядок их проведения и требования к персоналу.

Раздел «Методы испытаний» содержит методику проверки каждого требования с указанием исходного состояния, выполняемых действий и ожидаемого результата.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

1. ГОСТ 19.101-77 [1]: Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.102-77 [2]: Стадии разработки.
3. ГОСТ 19.103-77 [3]: Обозначения программ и программных документов.
4. ГОСТ 19.104-78 [4]: Основные надписи.
5. ГОСТ 19.105-78 [5]: Общие требования к программным документам.
6. ГОСТ 19.106-78 [6]: Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
7. ГОСТ 19.301-79 [7]: Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению.

Изменения к настоящей программе и методике испытаний оформляются согласно ГОСТ 19.603-78 [8], ГОСТ 19.604-78 [9].

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ	5
1.1. Наименование программы	5
1.2. Краткая характеристика области применения программы	5
2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ	6
3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ	7
3.1. Требования к функциональным характеристикам	7
3.1.1. Состав выполняемых функций	7
3.1.2. Требования к организации входных данных	7
3.1.3. Требования к организации выходных данных	8
3.2. Требования к интерфейсу	8
3.3. Требования к надёжности	8
3.4. Требования к временным характеристикам	8
3.5. Требования к защите информации	8
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	10
5. СРЕДСТВА И ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ	11
5.1. Технические средства	11
5.2. Программные средства	11
5.3. Порядок проведения испытаний	11
5.4. Требования к персоналу	12
6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	13
6.1. Проверка требований к программной документации	13
6.2. Проверка требований к интерфейсу	13
6.3. Проверка требований к функциональным характеристикам	13
6.3.1. Состав полей препарата и аптечки (п. 4.1.1.1)	13
6.3.2. Ведение аптечек (п. 4.1.1.2)	14
6.3.3. Заведение упаковки вручную и подсказки справочника (п. 4.1.1.3)	14
6.3.4. Заведение упаковки сканированием (п. 4.1.1.3.2)	15
6.3.5. Правка упаковки и пересчёт остатка (п. 4.1.1.3.3, 4.1.1.3.4)	16
6.3.6. Перенос упаковки между аптечками (п. 4.1.1.3.6)	17
6.3.7. Разовый приём (п. 4.1.1.4.2)	18
6.3.8. Курс лечения (п. 4.1.1.4.3)	19

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

RU.17701729.06.05-01 51 01-1

6.3.9. Нехватка препарата и разрешение конфликта (пп. 4.1.1.4.3.6, 4.1.1.13)	21
6.3.10. Ответы на приёмы и обратная связь (п. 4.1.1.4.3.8)	21
6.3.11. Правка идущего курса лечения (п. 4.1.1.4.3.8)	23
6.3.12. Просроченный препарат (п. 4.1.1.5)	23
6.3.13. Поиск, фильтрация и сортировка (пп. 4.1.1.6, 4.1.1.7, 4.1.1.9)	24
6.3.14. Аналитика (п. 4.1.1.10)	25
6.3.15. Справочник лекарственных препаратов (п. 4.1.1.12)	27
6.3.16. Общая аптечка (п. 4.1.1.11)	27
6.3.17. Бронирование препарата в общей аптечке (пп. 4.1.1.11.5 - 4.1.1.11.7)	29
6.3.18. Уборка общей аптечки (п. 4.1.1.11.3)	30
6.3.19. Работа без сети и синхронизация (п. 4.6 ТЗ, п. 3.4.7 ПЗ)	31
6.3.20. Напоминания (пп. 4.1.1.4.3.7, 4.1.1.5.2)	32
6.3.21. Настройки (п. 4.2.1.9)	34
6.4. Проверка требований к входным данным и надёжности	35
6.5. Проверка требований к защите информации	35
6.6. Проверка серверной части	36
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	37

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ

1.1. Наименование программы

Наименование программы: «Приложение для Android «Органайзер лекарств»».

Наименование программы на английском языке: «Medicine Organizer» Android Application.

Краткое наименование на английском языке: MedApp.

1.2. Краткая характеристика области применения программы

Программа предназначена для учёта домашних аптечек: хранения сведений о лекарственных препаратах, контроля сроков годности и остатков, планирования курсов лечения с напоминаниями о приёме и совместного использования одной аптечки несколькими людьми. Программа не назначает и не контролирует лечение, а организует сведения о нём.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ

Целью испытаний является проверка соответствия программы требованиям технического задания «Приложение для Android «Органайзер лекарств». Техническое задание» RU.17701729.06.05-01 ТЗ 01-1.

Проверке подлежат:

- состав выполняемых функций (п. 4.1.1 технического задания);
- организация входных и выходных данных (пп. 4.1.2, 4.1.3);
- интерфейс программы, включая наличие обязательных экранов и подтверждений опасных действий (п. 4.2);
- надёжность программы (п. 4.3);
- состав и оформление программной документации (п. 5).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

3.1. Требования к функциональным характеристикам

3.1.1. Состав выполняемых функций

Программа должна обеспечивать выполнение функций, перечисленных в таблице 1. Номера требований соответствуют пунктам технического задания.

Пункт ТЗ	Требование
4.1.1.1	Ведение сущностей «препарат» и «аптечка» с обязательными и необязательными полями
4.1.1.2	Управление аптечкой: создание, переименование, удаление с двумя исходами, публикация приглашением
4.1.1.3	Управление препаратом: ручное заведение, заведение сканированием, правка, изменение количества, удаление, перенос
4.1.1.4	Приёмы: разовый приём и курс лечения с расписанием, напоминаниями и обратной связью
4.1.1.5	Просроченный препарат: мониторинг, уведомление, выделение в интерфейсе, предупреждение при приёме
4.1.1.6	Поиск по названию в выбранной аптечке и по всем доступным
4.1.1.7	Фильтрация по одному параметру и сортировка
4.1.1.8	Каждая упаковка - отдельная единица учёта
4.1.1.9	Совместное применение поиска, фильтрации и сортировки в любом порядке
4.1.1.10	Аналитика: расход на дату, история израсходованного, сводная статистика, план лечения на дату
4.1.1.11	Общая аптечка: отсутствие разграничения прав, хранение на сервере, бронирование, предупреждение о занятом остатке
4.1.1.12	База данных препаратов с обязательными и необязательными полями записи
4.1.1.13	Конфликты количества и их разрешение с уведомлением

Таблица 1. Проверяемые функции программы

3.1.2. Требования к организации входных данных

Входные данные поступают ручным вводом, сканированием кодов камерой, синхронизацией с сервером и из справочника препаратов. Входные данные должны проходить проверку по типам, длине строк и правилам предметной области. Заведомо «нереалистичные», но корректные по типу данные - например, истёкший срок годности - должны приниматься и корректно обрабатываться.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3.1.3. Требования к организации выходных данных

Выходные данные предоставляются на экране мобильного приложения. Сведения об общих аптечках приложение получает от сервера по протоколу HTTP.

3.2. Требования к интерфейсу

Программа должна содержать обязательные экраны, перечисленные в п. 4.2.1 технического задания (таблица 2). Просроченные препараты должны быть заметно выделены и располагаться выше остальных. Опасные действия должны требовать подтверждения.

№	Обязательный экран по ТЗ
1	Аптечки (список)
2	Аптечка: создание и редактирование
3	Аптечка: список препаратов
4	Карточка препарата
5	Добавление и редактирование препарата
6	План лечения на конкретную дату
7	Сканер кодов
8	«Поделиться аптечкой» и «Подключиться»
9	Настройки
10	Экран статистики

Таблица 2. Обязательные экраны

Сверх обязательного перечня программа содержит экраны, появившиеся при реализации перечисленных функций: содержимое аптечки и поиск по всем аптечкам, пересчёт остатка, приём вне плана, перенос упаковки, список курсов, карточка курса, редактор курса, источники курса, выбор источника, карточка пункта плана, история приёмов, QR-код приглашения, уборка аптечки, состояние синхронизации, разрешения и выбор языка. Они также подлежат проверке.

3.3. Требования к надёжности

Программа не должна аварийно завершаться ни при каком наборе входных данных и не должна давать сбой при некорректных действиях оператора.

3.4. Требования к временным характеристикам

Требования к временным характеристикам техническим заданием не предъявляются (п. 4.1.4), поэтому отдельные испытания по ним не проводятся. Проверяется лишь то, что время отклика не препятствует работе: открытие экранов и ответ на приём происходят без заметного ожидания.

3.5. Требования к защите информации

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

RU.17701729.06.05-01 51 01-1

Программа не обрабатывает персональных данных (п. 4.6.4): человек не сообщает ни имени, ни почты, ни телефона, а сервер хранит только идентификатор устройства и хеш его ключа. Проверяется, что этих сведений достаточно для работы общей аптечки и что чужие данные недоступны.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

При испытаниях предъявляется программная документация, предусмотренная п. 5.1 технического задания:

1. Техническое задание (ГОСТ 19.201-78);
2. Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79) - настоящий документ;
3. Текст программы (ГОСТ 19.401-78);
4. Пояснительная записка (ГОСТ 19.404-79);
5. Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. СРЕДСТВА И ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ

5.1. Технические средства

Испытания проводятся на Android-устройствах, различающихся версией операционной системы, размером экрана и масштабом шрифта, - чтобы проверить работу программы на краях допустимого диапазона (таблица 3).

Устройство	Характеристики
Основное	Android 16 (API 37), экран 1344×2992 при 480 dpi - 448×997 dp
Нижний край	Android 10 (API 29) - минимальная поддерживаемая версия, экран 720×1280 при 320 dpi - 360×640 dp
Крупный шрифт	экран 1344×2992 при масштабе 540 dpi и шрифте ×1,3 - 398×887 dp

Таблица 3. Технические средства испытаний

Серверная часть испытывается на виртуальном сервере под управлением Linux с Docker и PostgreSQL; для проверок с базой данных используются одноразовые контейнеры.

5.2. Программные средства

Для проведения испытаний применяются:

- испытываемая программа в отладочной сборке;
- инструменты сборки и запуска проверок Gradle;
- средства автоматизации Android (adb, инструментальные проверки);
- действующий экземпляр серверной части по адресу <https://medapp.ru.net>.

5.3. Порядок проведения испытаний

Испытания проводятся в следующем порядке:

1. Проверка состава и оформления программной документации.
2. Проверка требований к интерфейсу: наличие обязательных экранов и подтверждений опасных действий.
3. Проверка функциональных требований по методике раздела 6 - по каждому пункту п. 4.1.1 технического задания.
4. Проверка требований к входным данным и надёжности.
5. Проверка работы без сети и последующей синхронизации.
6. Проверка серверной части: разграничение доступа, одновременные изменения, откаты.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Испытание считается пройденным, если фактический результат совпал с ожидаемым. Выявленные несоответствия фиксируются с указанием пункта методики, устраняются, после чего испытание повторяется.

5.4. Требования к персоналу

Испытания проводит один человек, обладающий навыками работы с Android-устройством и знакомый с настоящим документом и руководством оператора.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

6.1. Проверка требований к программной документации

Проверяется наличие всех документов, перечисленных в разделе 4 настоящего документа, их соответствие требованиям ГОСТ 19.106-78 и наличие обозначений по ГОСТ 19.103-77. Проверяется загрузка пояснительной записки в систему «Антиплагиат» и размещение материалов в SmartLMS НИУ ВШЭ.

Ожидаемый результат: документация представлена полностью и оформлена в соответствии с требованиями.

6.2. Проверка требований к интерфейсу

Последовательно открываются все экраны из таблицы 2 и проверяется их доступность из оболочки программы. Проверяется, что просроченные упаковки выделены и стоят выше остальных, а опасные действия - удаление аптечки, выход из общей аптечки, удаление упаковки, пересчёт до нуля, выдача приглашения, приём просроченного препарата, приём сверх свободного остатка, отвязка источника у идущего лечения, отмена лечения и удаление черновика - требуют подтверждения.

Проверка выполняется на всех трёх устройствах из таблицы 3, в том числе при крупном шрифте и в тёмной теме.

Ожидаемый результат: все обязательные экраны доступны, просроченное выделено и стоит первым, каждое опасное действие запрашивает подтверждение до его выполнения, подписи не обрезаются ни на узком экране, ни при крупном шрифте.

6.3. Проверка требований к функциональным характеристикам

6.3.1. Состав полей препарата и аптечки (п. 4.1.1.1)

Исходное состояние: открыта аптечка.

Действия: завести упаковку, заполнив все поля: обязательные - название, форма выпуска, количество с единицей измерения, срок годности, аптечка хранения; необязательные - разовая доза, категория, краткое описание, дата покупки, цена, заметка, дата вскрытия упаковки, производитель. Сохранить и открыть карточку упаковки. Ввести заметку длиннее 200 символов. Открыть список аптечек и проверить состав полей аптечки.

Ожидаемый результат: все заполненные поля сохраняются и показываются на карточке; внутренний идентификатор упаковки оператору не показывается; заметка длиннее 200 символов не принимается, причина названа у поля; дата последнего использования заполняется программой после первого приёма и вручную не вводится. У аптечки обязательны название и внутренний

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

идентификатор (скрытый), число участников показывается и не редактируется, место хранения необязательно.

6.3.2. Ведение аптечек (п. 4.1.1.2)

Исходное состояние: программа запущена, открыто место «Аптечки».

Действия: завести аптечку с названием и местом хранения; открыть её; переименовать через меню; завести вторую аптечку без места хранения; удалить вторую аптечку.

Ожидаемый результат: аптечка без названия не сохраняется, и программа называет причину; заведённая аптечка появляется в списке с числом упаковок; переименование отражается в списке; удаление требует подтверждения и после него аптечка исчезает (рис. 1, 2).

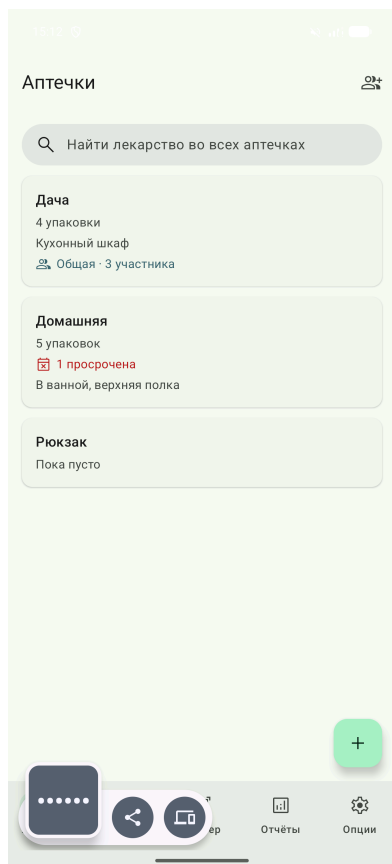


Рис. 1. Список аптечек

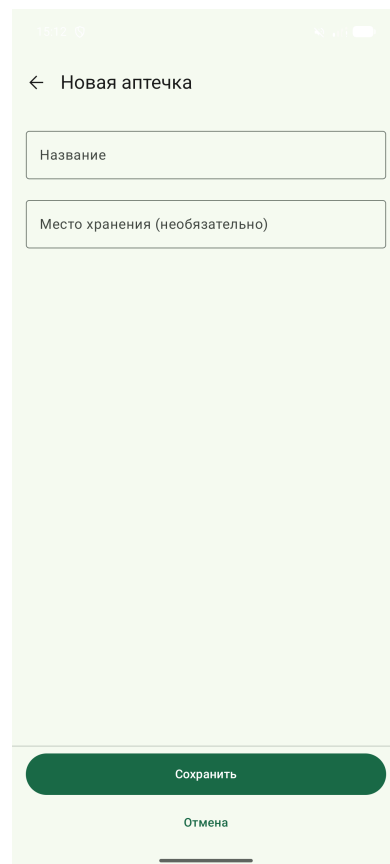


Рис. 2. Заведение аптечки

6.3.3. Заведение упаковки вручную и подсказки справочника (п. 4.1.1.3)

Исходное состояние: открыта аптечка.

Действия: нажать кнопку заведения упаковки; попытаться сохранить пустую форму; ввести название из двух букв и дожидаться подсказок справочника; выбрать подсказку; заполнить количество, единицу измерения и срок годности; сохранить. Повторно завести упаковку с тем же названием.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Ожидаемый результат: форма с незаполненными обязательными полями не сохраняется, причина названа у каждого поля; подсказка справочника заполняет форму выпуска и производителя; сохранённая упаковка появляется в аптечке; вторая упаковка с тем же названием становится отдельной строкой, а не увеличивает количество первой (п. 4.1.1.8) (рис. 3).

Рис. 3. Заведение упаковки

6.3.4. Заведение упаковки сканированием (п. 4.1.1.3.2)

Исходное состояние: разрешение на камеру предоставлено, открыто место «Сканер».

Действия: навести камеру на код маркировки с упаковки лекарственного препарата; навести камеру на штриховой код товара (EAN-13); навести камеру на код приглашения в аптечку.

Ожидаемый результат: код маркировки открывает форму заведения упаковки с заполненными полями, полученными из реестра; неподдерживаемый код сопровождается сообщением «этот код не поддерживается», и запрос в реестр не выполняется; код приглашения открывает экран присоединения к аптечке. Повторное распознавание того же кода подряд не приводит к повторному переходу (рис. 4).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

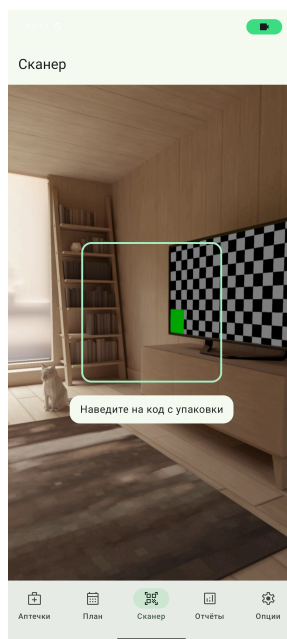


Рис. 4. Сканер кодов

Отдельно проверяется: при отсутствии ответа реестра или неизвестном коде форма открывается пустой и остаётся работоспособной - это не ошибка.

6.3.5. Правка упаковки и пересчёт остатка (п. 4.1.1.3.3, 4.1.1.3.4)

Исходное состояние: открыта карточка упаковки с остатком 20 единиц.

Действия: открыть правку сведений и изменить цену и заметку; сохранить; открыть пересчёт и указать фактический остаток 5 единиц; попытаться указать 0.

Ожидаемый результат: правка сведений не затрагивает количество; после пересчёта карточка показывает 5 единиц; пересчёт до нуля формой не выполняется - пустая упаковка выбрасывается отдельным действием с подтверждением (рис. 5, 6).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

← Правка упаковки

Аптечка
Домашняя

Количество
11 шт

Пересчитать

Название
Нурофен

Форма выпуска
таблетки

Срок годности
17.11.2027

Как на упаковке: 03.2027 или 31.03.2027

Категория
Обезболивающие

Производитель
Reckitt Benckiser

Страна
Великобритания

Описание

Сохранить

Отмена

Рис. 5. Правка сведений об упаковке

← Пересчитать

Сейчас записано: 11 шт

Пересчитал и увидел

Назовите то, что видите целиком — вычитание сделает учёт.

Записать

Отмена

Рис. 6. Пересчёт остатка

6.3.6. Перенос упаковки между аптечками (п. 4.1.1.3.6)

Исходное состояние: заведены две аптечки, в первой есть упаковка.

Действия: открыть карточку упаковки, выбрать перенос, указать вторую аптечку, подтвердить.

Ожидаемый результат: упаковка исчезает из первой аптечки и появляется во второй; число упаковок в строках обеих аптечек изменяется; при переносе в общую аптечку или из неё программа предупреждает о последствиях для других участников (рис. 7).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

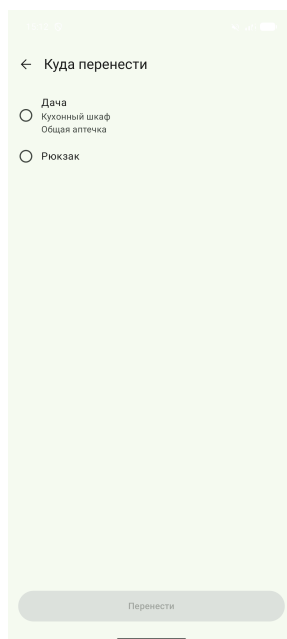


Рис. 7. Перенос упаковки

6.3.7. Разовый приём (п. 4.1.1.4.2)

Исходное состояние: открыта карточка упаковки с указанной разовой дозой и остатком 20 единиц.

Действия: выбрать приём вне плана; убедиться, что разовая доза подставлена в поле; изменить количество на 2; подтвердить. Повторить для просроченной упаковки и для упаковки, остаток которой занят курсом лечения.

Ожидаемый результат: разовая доза подставляется как подсказка и поддаётся изменению; после подтверждения остаток уменьшается на указанное количество; для просроченной упаковки и для занятого остатка программа предупреждает и записывает приём только после подтверждения (рис. 8, 9).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

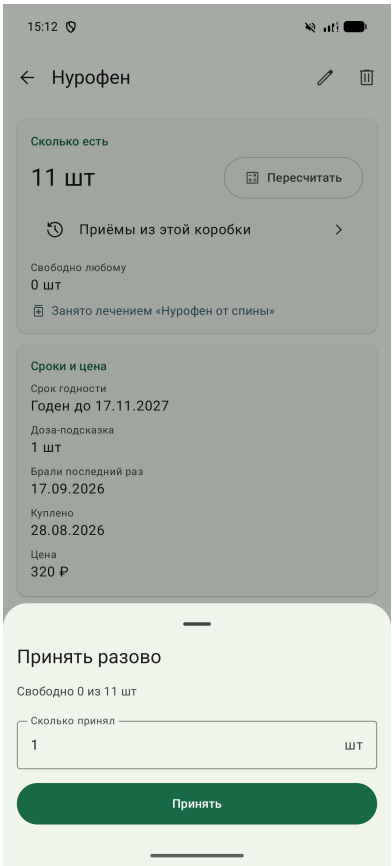


Рис. 8. Приём вне плана

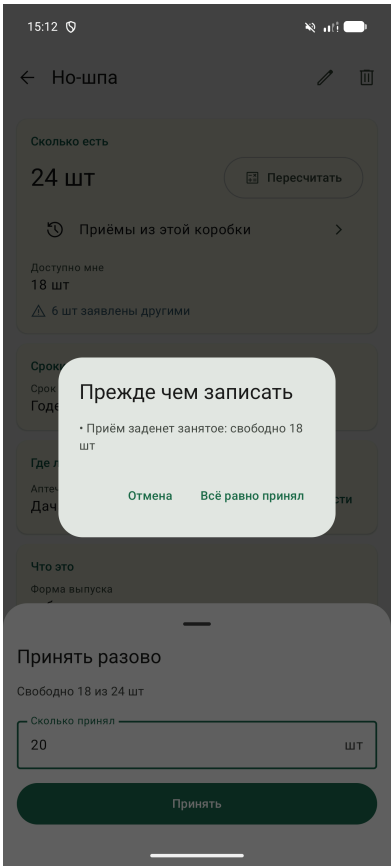


Рис. 9. Предупреждение перед приёмом

6.3.8. Курс лечения (п. 4.1.1.4.3)

Исходное состояние: в аптечке есть упаковка с остатком 21 единица.

Действия: завести курс лечения с дозой 1 единица, расписанием «ежедневно, три раза в день» и числом доз 21; подключить упаковку источником; начать лечение. Открыть карточку курса и источники.

Ожидаемый результат: черновик сохраняется и ничего не занимает до начала лечения; после начала лечения курс отображается в списке идущих; карточка показывает обеспечение, назначение и ближайшие пункты; календарь приёмов построен по расписанию (рис. 10, 11, 12).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

← Новое лечение

Название

обязательно

Заметка (необязательно)

Форма выпуска

Доза

Единица дозы

Всего приёмов

Источники лечения

С какого дня

Дни недели

пн

вт

ср

чт

пт

сб

вс

Сохранить

Начать лечение

Отмена

План

День

✓ Курсы

Идут

Нурофен от спины

1 шт · 3 раза в день · ежедневно

⚠ Не хватает 9 приёмов с 21.09.2026

Черновики

Витамин D

Купить в субботу, по одной капсуле утром

Завершены

Цетрин при аллергии

Отменён 17.09.2026

+

Аптечки

План

Сканер

Отчёты

Опции

Рис. 10. Заведение курса лечения

Рис. 11. Список курсов лечения

← Нурофен от спины

Назначил невролог

нужно 20 приёмов · обеспечено 11

⚠ Не хватает 9 приёмов с 21.09.2026

1 шт · 3 раза в день · ежедневно

09:00, 14:00, 21:00

Источники

Нурофен

выделено 11 приёмов

Источники лечения

Вся история

>

Приёмы вне расписания

0 приёмов

>

Приёмы

⚠ 16.09.2026 · 09:00

1 шт · Нурофен

пропущен

⚠ 16.09.2026 · 14:00

1 шт · Нурофен

пропущен

⚠ 16.09.2026 · 21:00

1 шт · Нурофен

пропущен

✓ 17.09.2026 · 09:00

1 шт · Нурофен

принят в 09:07

Рис. 12. Карточка курса лечения

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6.3.9. Нехватка препарата и разрешение конфликта (пп. 4.1.1.4.3.6, 4.1.1.13)

Исходное состояние: идёт курс лечения, обеспеченный упаковкой полностью.

Действия: пересчитать упаковку-источник, уменьшив остаток вдвое; открыть карточку курса.

Ожидаемый результат: обеспечение курса уменьшается, программа сообщает о нехватке и называет, с какого числа препарата не хватит; предлагаются способы исправления - подключить ещё упаковку, перераспределить дозы, завести покупку; расписание и доза курса при этом не изменяются (рис. 13, 14). Если нехватку вызвал расход другого участника общей аптечки, уведомление приходит при ближайшем обмене с сервером, а доступные приёмы сокращаются равномерно.

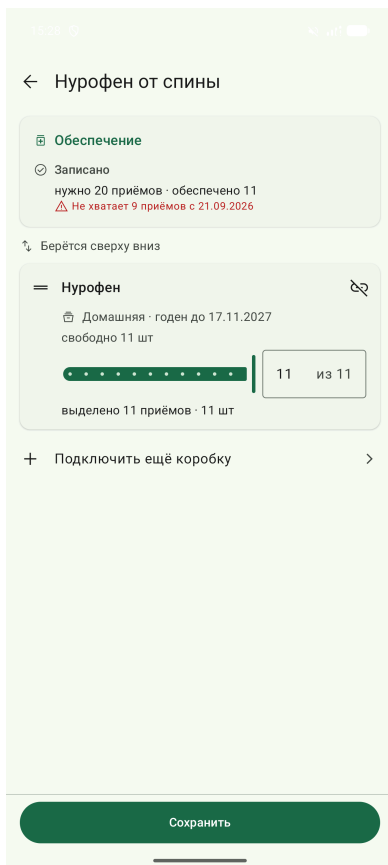


Рис. 13. Источники курса лечения

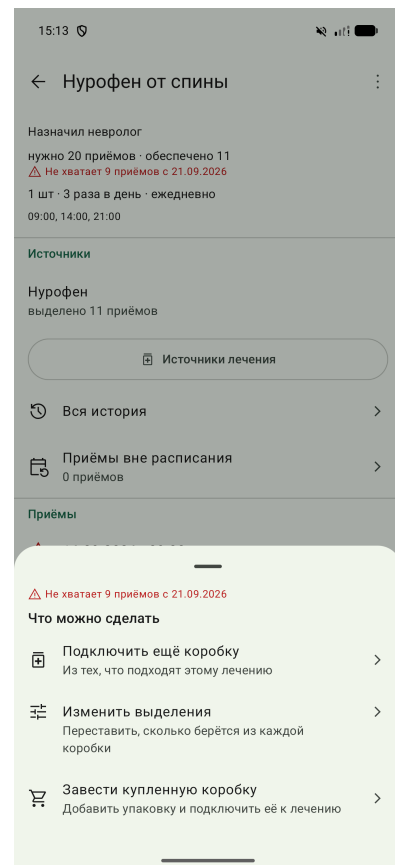


Рис. 14. Способы исправления нехватки

6.3.10. Ответы на приёмы и обратная связь (п. 4.1.1.4.3.8)

Исходное состояние: идёт курс лечения, на сегодня назначено несколько приёмов.

Действия: открыть страницу дня; подтвердить один приём кнопкой «Принял»; пропустить другой кнопкой «Пропустил»; открыть карточку третьего пункта и подтвердить его с другим количеством; открыть историю приёмов.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Ожидаемый результат: подтверждённый приём уменьшает остаток упаковки-источника на назначенную дозу; пропуск не уменьшает остаток и отмечается в плане; приём с изменённым количеством списывает указанное количество; все ответы видны в истории приёмов (рис. 15, 16, 17).

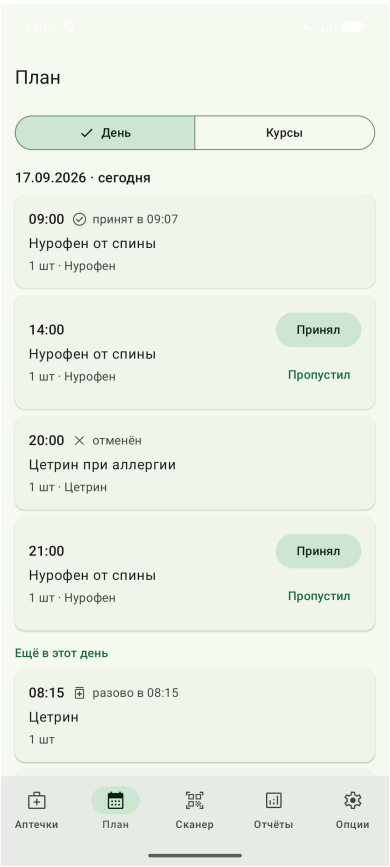


Рис. 15. План дня

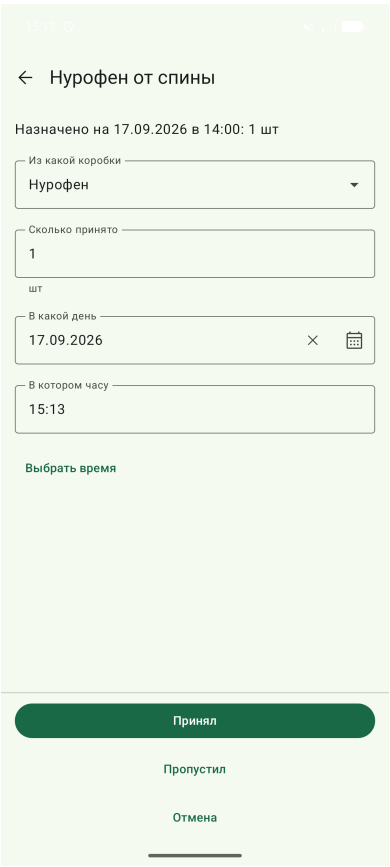


Рис. 16. Карточка пункта плана

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

← Нурофен от спины	
1 шт 23.09.2026 - 21:00	ждёт
1 шт 23.09.2026 - 14:00	ждёт
1 шт 23.09.2026 - 09:00	ждёт
1 шт 22.09.2026 - 21:00	ждёт
1 шт 22.09.2026 - 14:00	ждёт
1 шт 22.09.2026 - 09:00	ждёт
1 шт 21.09.2026 - 21:00	ждёт
1 шт 21.09.2026 - 14:00	ждёт
1 шт 21.09.2026 - 09:00	ждёт
1 шт 20.09.2026 - 21:00	ждёт
1 шт 20.09.2026 - 14:00	ждёт
1 шт 20.09.2026 - 09:00	ждёт

Рис. 17. История приёмов

6.3.11. Правка идущего курса лечения (п. 4.1.1.4.3.8)

Исходное состояние: идёт курс лечения, часть приёмов уже отвечена.

Действия: открыть карточку курса, перейти к правке, изменить дозу, времена приёма и число доз; сохранить; открыть план дня и историю приёмов.

Ожидаемый результат: новые данные применяются к будущим приёмам; уже отвеченные приёмы не изменяются и остаются в истории с прежними дозой и временем; число оставшихся доз пересчитывается; запись эпизода лечения сохраняет сведения о назначении.

6.3.12. Просроченный препарат (п. 4.1.1.5)

Исходное состояние: в аптечке есть упаковка с истёкшим сроком годности и упаковка, срок которой истекает сегодня.

Действия: открыть содержимое аптечки; открыть карточку просроченной упаковки; попытаться принять из неё дозу; перезапустить программу.

Ожидаемый результат: просроченная упаковка выделена и стоит выше остальных; карточка показывает состояние «просрочено»; попытка приёма сопровождается предупреждением; упаковка остаётся в аптечке до удаления вручную; об упаковке, срок которой истекает сегодня, программа сообщает при входе (рис. 18, 19).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

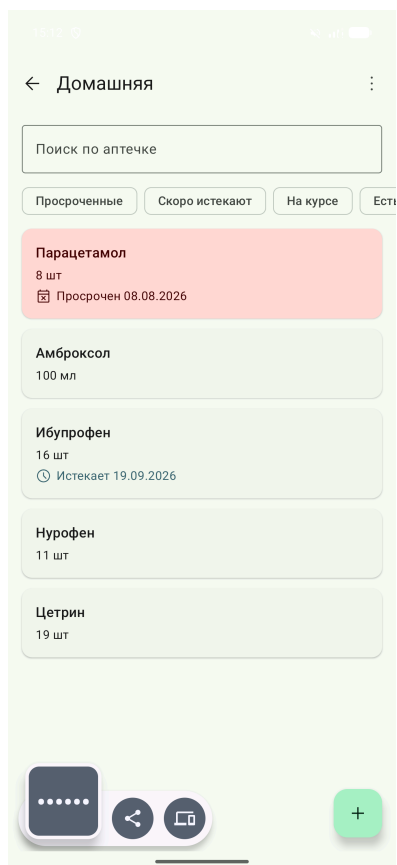


Рис. 18. Просроченное выделено и стоит выше

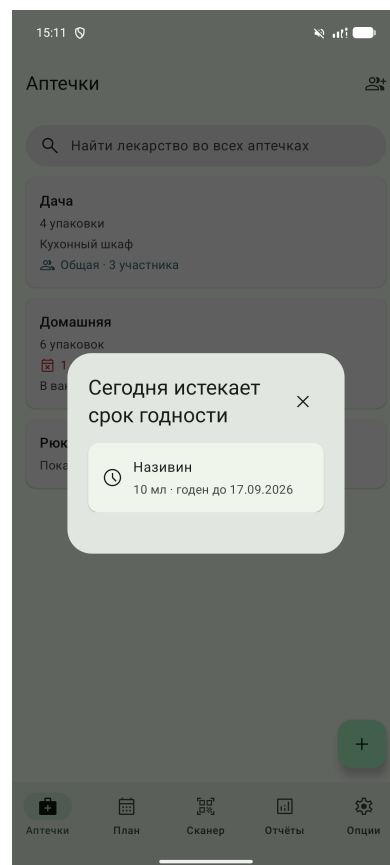


Рис. 19. Предупреждение об истечении срока

6.3.13. Поиск, фильтрация и сортировка (пп. 4.1.1.6, 4.1.1.7, 4.1.1.9)

Исходное состояние: в двух аптечках заведено не менее десяти упаковок разных форм выпуска, часть из них просрочена.

Действия: в содержимом аптечки ввести часть названия; затем наложить фильтр «просроченные»; затем изменить сортировку по сроку годности. Повторить те же действия в другом порядке: сначала сортировка, затем фильтр, затем поиск. Выполнить поиск по всем аптечкам со списка аптечек. Ввести запрос, которому ничего не соответствует.

Ожидаемый результат: результат не зависит от порядка применения поиска, фильтра и сортировки; поиск по всем аптечкам находит упаковки из обеих; при отсутствии совпадений программа сообщает именно об этом, отличая пустой результат поиска от пустой аптечки (рис. 20, 21).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

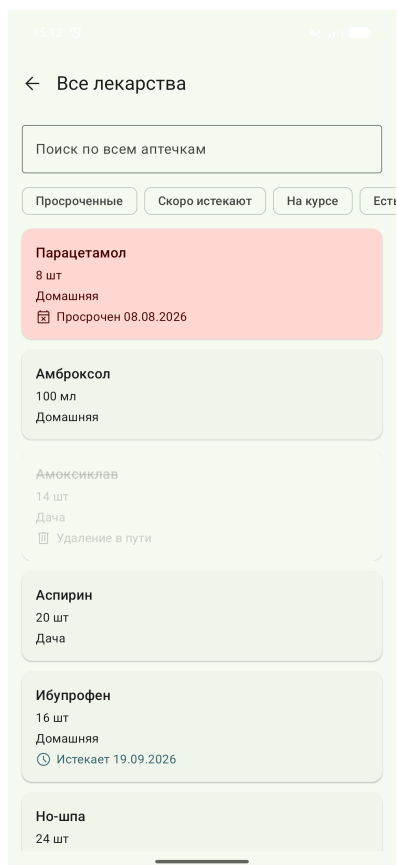


Рис. 20. Поиск по всем аптечкам

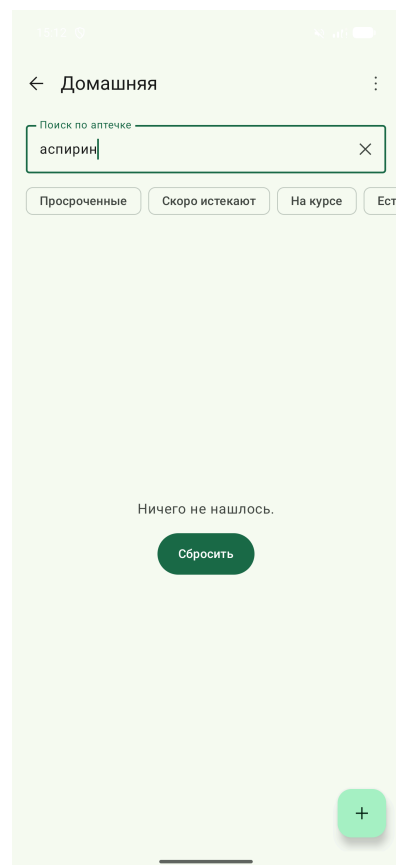


Рис. 21. Ничего не найдено

6.3.14. Аналитика (п. 4.1.1.10)

Исходное состояние: заведены упаковки в нескольких категориях и формах выпуска, часть - с указанной ценой; идёт курс лечения; за прошедший месяц записаны приёмы по курсу и вне плана; одно лечение завершено.

Действия: открыть место «Отчёты»; последовательно открыть «Сводку», «Расход» и «Истрачено»; в «Расходе» выбрать срок «Месяц», затем свою дату; попытаться выбрать дату дальше трёх месяцев; в «Истрачено» выбрать период «Год», затем свой период; попытаться задать период длиннее года.

Ожидаемый результат:

- «Сводка» показывает число упаковок, их распределение по категориям и формам выпуска и общую цену по валютам; упаковки без указанной цены показаны отдельным числом, а не считаются бесплатными (рис. 22);

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- «Расход» показывает количество препарата, которое уйдёт до выбранной даты по идущим курсам в предположении, что все приёмы состоятся; дата дальше трёх месяцев в календаре недоступна для выбора; завершённое лечение в отчёт не входит (рис. 23);
- «Истрачено» показывает принятое за период, включая приёмы вне плана; завершённое лечение из отчёта не исчезает; период длиннее года задать нельзя (рис. 24);
- сводный план лечения на дату показывает страница дня;
- количества в разных единицах измерения не складываются между собой ни в одном отчёте.

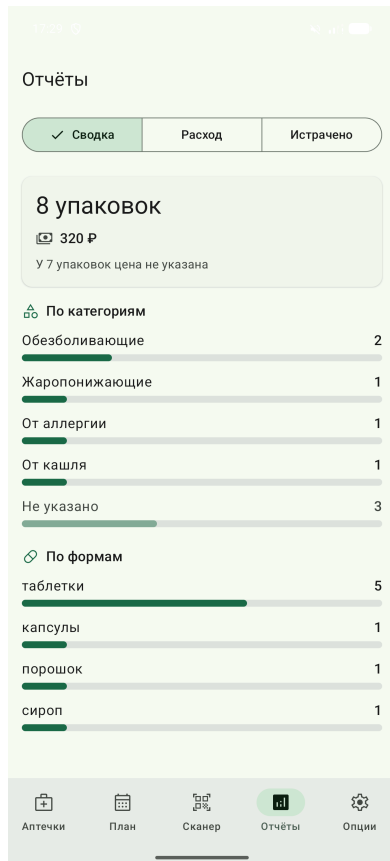


Рис. 22. Сводная статистика

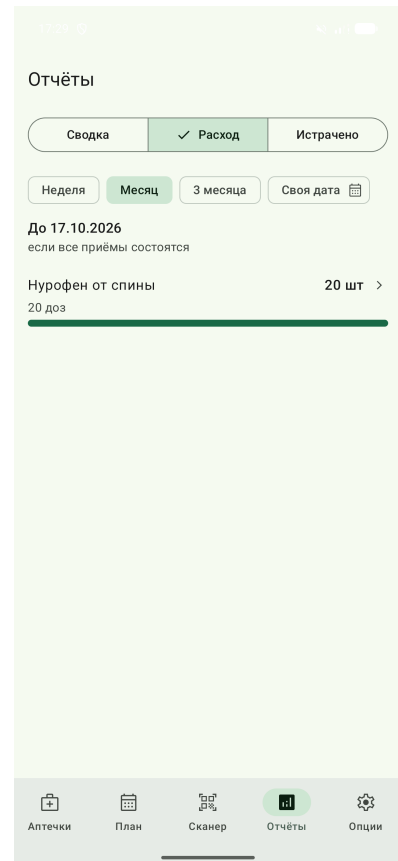


Рис. 23. Расход до выбранной даты

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

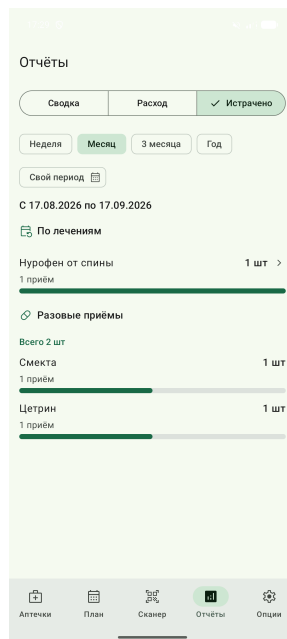


Рис. 24. Истрченное за период

6.3.15. Справочник лекарственных препаратов (п. 4.1.1.12)

Исходное состояние: программа установлена, сеть доступна.

Действия: в форме заведения упаковки ввести часть названия препарата - точную и с опечаткой в одном символе; выбрать подсказку; повторить ввод без подключения к сети.

Ожидаемый результат: справочник отвечает на неточный запрос (поиск по неточному совпадению), каждая запись содержит как минимум название и форму выпуска и может содержать производителя, описание и категорию; выбор подсказки заполняет известные поля формы; без сети поиск идёт по встроенному снимку справочника, и заведение упаковки остаётся возможным.

6.3.16. Общая аптечка (п. 4.1.1.11)

Исходное состояние: на первом устройстве заведена местная аптечка с упаковками; второе устройство с установленной программой готово к работе; сеть доступна.

Действия: на первом устройстве открыть меню аптечки и выбрать «Поделиться»; прочитать предупреждение и подтвердить; получить код приглашения; на втором устройстве присоединиться по коду; убедиться, что аптечка и её содержимое видны обоим; на втором устройстве принять дозу из общей упаковки; на первом устройстве обновить обмен и открыть карточку той же упаковки.

Ожидаемый результат: до подтверждения программа объясняет последствия публикации - передачу сведений на сервер и невозможность отозвать доступ; текстовый код помещается в буфер обмена устройства; приглашение действительно ограниченное время, по истечении которого вступ-

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ление по нему невозможно и код получают заново; после присоединения содержимое аптечки доступно обоим участникам без разграничения прав и без администрирования участников; расход, сделанный вторым участником, виден первому после обмена; если первый участник в это время рассчитывал на израсходованное количество, программа сообщает о расхождении и предлагает пересчёт (рис. 25, 26, 27).

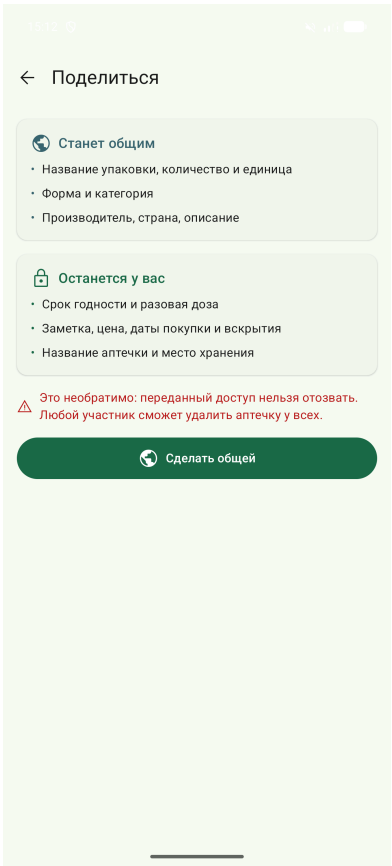


Рис. 25. Предупреждение перед публикацией

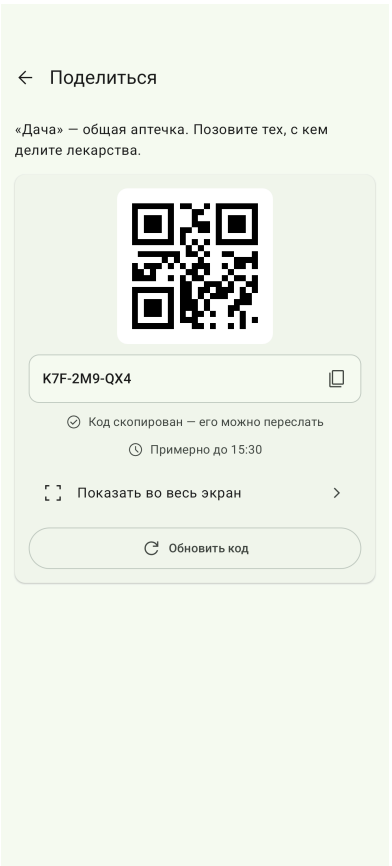


Рис. 26. Приглашение в общую аптечку

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

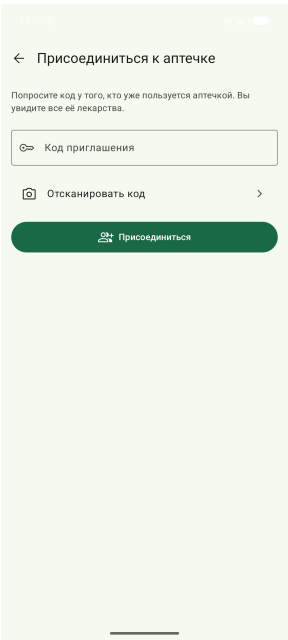


Рис. 27. Присоединение по коду

6.3.17. Бронирование препарата в общей аптечке (пп. 4.1.1.11.5 - 4.1.1.11.7)

Исходное состояние: общая аптечка доступна двум участникам, в ней есть упаковка с остатком 20 единиц.

Действия: первым участником завести курс лечения на 15 доз по 1 единице с этой упаковкой в источниках и начать лечение; вторым участником открыть ту же упаковку и попытаться принять 10 единиц вне плана; затем вторым участником попытаться подключить ту же упаковку к своему курсу лечения.

Ожидаемый результат: после начала лечения на сервере закрепляется бронь на 15 единиц; при попытке принять количество, затрагивающее чужую бронь, второй участник получает предупреждение и продолжает только после подтверждения; подключить забронированное количество к другому курсу лечения нельзя, и программа называет причину (рис. 28).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

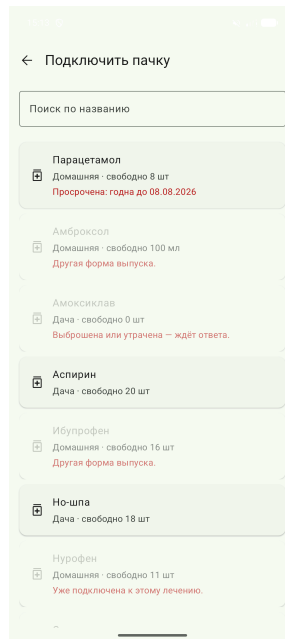


Рис. 28. Причина, по которой упаковку нельзя подключить

6.3.18. Уборка общей аптечки (п. 4.1.1.11.3)

Исходное состояние: общая аптечка доступна двум участникам, у второго участника идёт курс лечения на препарат из неё.

Действия: первым участником открыть уборку аптечки и рассмотреть три исхода; выбрать выход из аптечки; на втором устройстве обновить обмен.

Ожидаемый результат: программа предлагает три исхода - выйти, удалить у всех, удалить с переносом содержимого, - и называет последствия каждого; после выхода первого участника аптечка остаётся у второго; его курсы лечения не прерываются; при удалении у всех курсы лечения участников на препараты из этой аптечки прекращаются, о чём они уведомляются (рис. 29).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

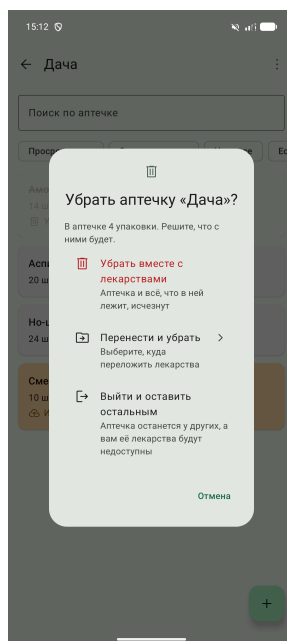


Рис. 29. Три исхода уборки общей аптечки

6.3.19. Работа без сети и синхронизация (п. 4.6 ТЗ, п. 3.4.7 ПЗ)

Исходное состояние: общая аптечка доступна, сеть на устройстве отключена.

Действия: без сети завести упаковку, принять дозу и перенести упаковку; открыть место «Опции» → «Синхронизация»; включить сеть и дождаться обмена; повторно открыть экран синхронизации.

Ожидаемый результат: все действия выполняются без сети и отражаются в программе; экран синхронизации показывает, что накоплено к отправке, и сообщает «Связи нет - очередь подождёт»; после включения сети очередь отправляется, порядок действий сохраняется, повторной записи не возникает; экран показывает «Всё доехало» (рис. 30).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

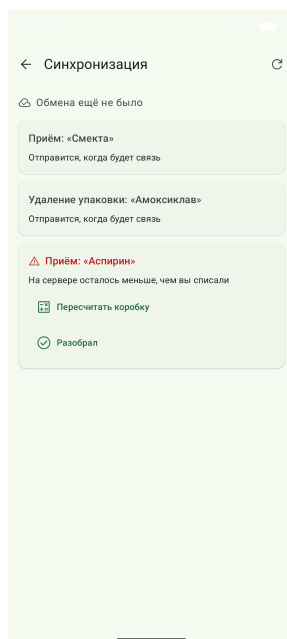


Рис. 30. Состояние синхронизации

6.3.20. Напоминания (пп. 4.1.1.4.3.7, 4.1.1.5.2)

Исходное состояние: идёт курс лечения с приёмом, назначенным на ближайшее время; разрешение на показ уведомлений предоставлено.

Действия: дождаться назначенного времени; ответить на напоминание из шторки уведомлений; запретить показ уведомлений в системных настройках и открыть страницу дня; оставить приём без ответа до следующего дня и открыть программу.

Ожидаемый результат: напоминание приходит в назначенное время и содержит название лечения, дозу и упаковку, из которой её брать, а также действия «Принял», «Пропустил» и «Отложить» (рис. 31); ответ из шторки записывается без открытия программы; при запрете уведомлений страница дня прямо сообщает, что напоминания не приходят, и предлагает перейти в системные настройки; неотвеченные приёмы прошлых дней показываются при входе (рис. 32, 33).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

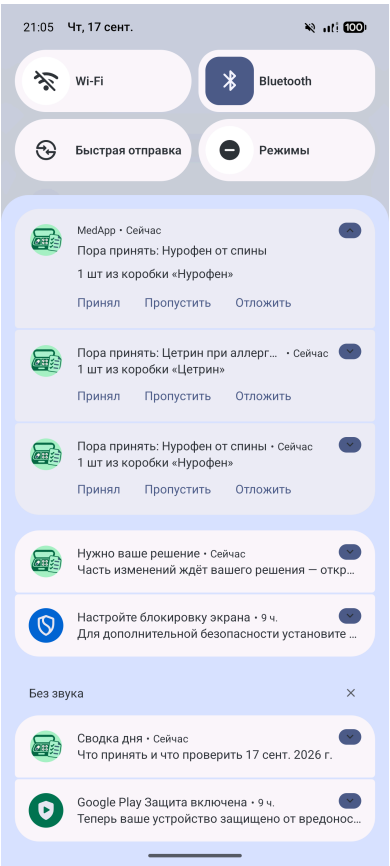


Рис. 31. Напоминание о приёме в шторке уведомлений

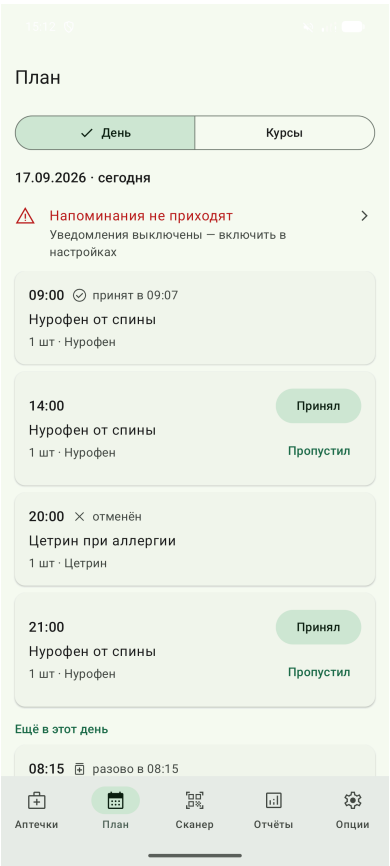


Рис. 32. Напоминания невозможны: причина названа

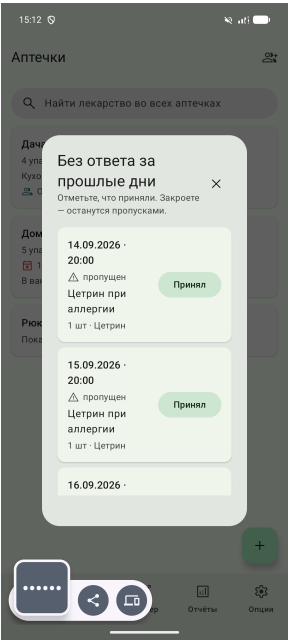


Рис. 33. Приёмы без ответа за прошлые дни

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6.3.21. Настройки (п. 4.2.1.9)

Исходное состояние: открыто место «Опции».

Действия: изменить порог предупреждения о нехватке, время ежедневной сводки и время откладывания напоминания; сохранить; выйти с экрана и вернуться; открыть «Разрешения»; открыть «Язык» и выбрать английский, затем вернуть русский.

Ожидаемый результат: настройки сохраняются и читаются при повторном открытии; экран разрешений показывает состояние каждого разрешения и ведёт туда, где оно исправляется; смена языка применяется к интерфейсу немедленно (рис. 34, 35, 36).

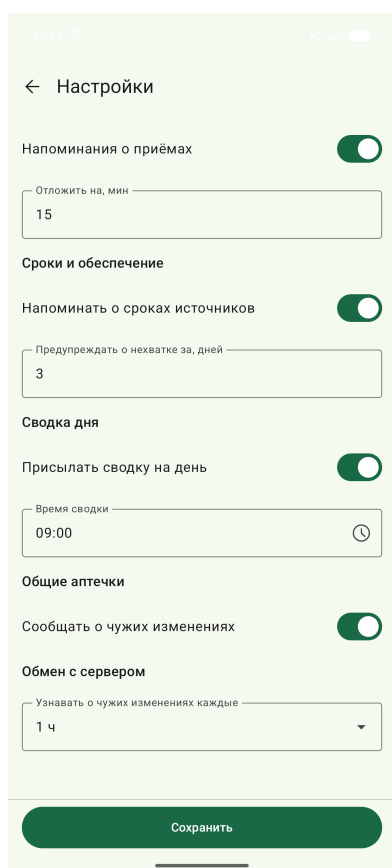


Рис. 34. Настройки уведомлений и обмена

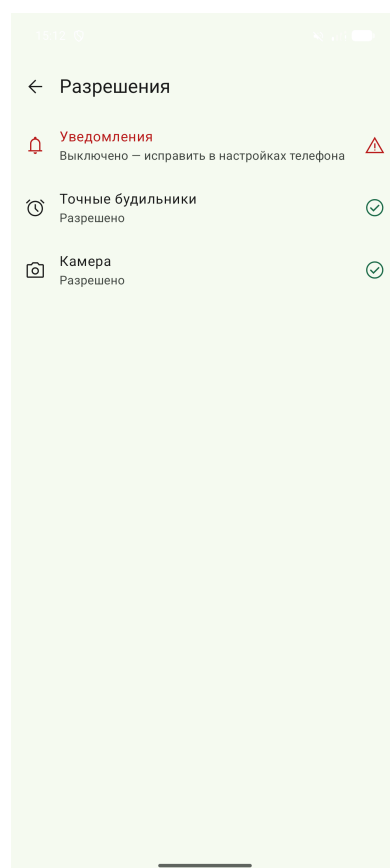


Рис. 35. Состояние разрешений

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

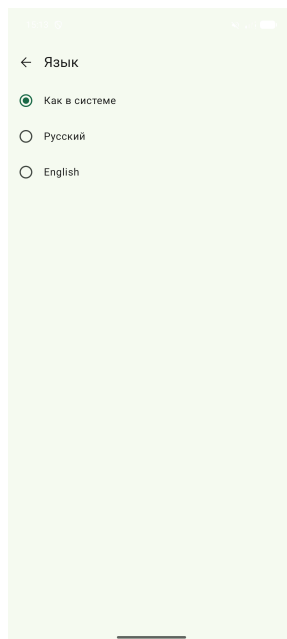


Рис. 36. Выбор языка

6.4. Проверка требований к входным данным и надёжности

Действия: в каждое поле ввода поочерёдно ввести: пустое значение; строку длиннее допустимой; отрицательное число; нечисловое значение в числовом поле; дату в прошлом в поле срока годности; количество с шестью знаками после запятой. Выполнить поворот устройства и завершение процесса программы на каждом экране с незаконченным вводом.

Ожидаемый результат: программа не завершается аварийно ни при каком вводе; недопустимое значение отвергается с названной причиной у самого поля; дата в прошлом принимается и отрабатывается как просроченный срок; после поворота и восстановления процесса программа возвращается на тот же экран, а введённые данные не подменяются значениями из базы.

6.5. Проверка требований к защите информации

Действия: пройти первичную настройку на новом устройстве и проверить, какие сведения запрашивает программа; выполнить запрос к серверу от имени устройства, не состоящего в аптечке; просмотреть журналы промышленной конфигурации сервера.

Ожидаемый результат: при настройке не запрашиваются ни имя, ни почта, ни телефон, ни иные сведения о человеке; учётная запись заводится устройством самостоятельно; запрос к чужой аптечке возвращает тот же ответ, что и запрос к несуществующей; журналы обращений и приложения в промышленной конфигурации не ведутся, поэтому в них не накапливаются сведения о действиях человека.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6.6. Проверка серверной части

Помимо проверок через интерфейс программы проверяется серверная часть:

1. **Разграничение доступа.** Запрос к аптечке, в которой вызывающий не состоит, выполняется напрямую к серверу. **Ожидаемый результат:** ответ не отличается от ответа на запрос к несуществующей аптечке - по коду ответа нельзя установить, существует ли чужая аптечка.

2. **Одновременные изменения.** Два запроса изменяют одну упаковку одновременно, предъявляя одну и ту же версию состояния. **Ожидаемый результат:** применяется ровно один из них; второй получает отказ по версии, после которого клиент пересчитывает состояние и повторяет запрос.

3. **Гонка доступа.** Участник выходит из аптечки одновременно с командой, изменяющей её содержимое. **Ожидаемый результат:** команда либо применяется целиком, либо отвергается как недоступная; внутренней ошибки сервера не возникает, осиротевших строк и рассогласованных сумм броней не остаётся.

4. **Откаты.** Команда, прерванная ошибкой, не оставляет частичных изменений.

5. **Повторная отправка.** Один и тот же приём отправляется дважды с тем же идентификатором. **Ожидаемый результат:** второй запрос распознаётся как повтор и не приводит ко второму списанию.

6. **Объём и планы запросов.** На выборке в сорок тысяч записей проверяется, что число запросов к базе данных не растёт с объёмом данных, а планы выполнения используют индексы.

7. **Требования к серверному программному обеспечению (п. 4.6.5).** Проверяется, что интерфейс сервера построен по архитектурному стилю REST и описан в формате OpenAPI; что описание контракта соответствует действительному поведению сервера; что справочник содержит не менее двадцати тысяч записей и отвечает на неточный запрос по названию; что синхронизация общих аптечек выполняется между несколькими устройствами.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов. // Единая система программной документации. - М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
2. ГОСТ 19.102-77: Стадии разработки. // Единая система программной документации. - М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
3. ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов. // Единая система программной документации. - М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
4. ГОСТ 19.104-78: Основные надписи. // Единая система программной документации. - М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
5. ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам. // Единая система программной документации. - М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
6. ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом. // Единая система программной документации. - М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
7. ГОСТ 19.301-79: Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. - М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
8. ГОСТ 19.603-78: Общие правила внесения изменений. // Единая система программной документации. - М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
9. ГОСТ 19.604-78: Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. // Единая система программной документации. - М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
10. Приложение для Android «Организатор лекарств». Техническое задание. RU.17701729.06.05-01 ТЗ 01-1.
11. Приложение для Android «Организатор лекарств». Руководство оператора. RU.17701729.06.05-01 34 01-1.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]